

1-2. 국내·외 기술과 시장 현황

해상풍력 자켓 하부구조물 운송·설치 신개념 공법 개발 — 배경·기술수준·시장 동향 (참조 이미지 포함본)

□ 배경

○ (정책·제도) 2050 탄소중립 이행 경로상 해상풍력은 대단지화·대형화가 전제된 핵심 전원임

- 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」은 2050 탄소중립 달성 수단으로 재생에너지 확대를 제시하고 있으며, 해상풍력은 단일 사업으로 대규모 설비 확보가 가능한 전원으로 우선 확대 대상에 해당함 (관계부처 합동, 2023)
- 「제10차 전력수급기본계획」은 2036년 신재생에너지 설비 108.3GW, 그 중 풍력 34.1GW를 목표로 제시하고 있어, 향후 10여 년간 연평균 [연도별 해상풍력 신규 설치목표(GW) 확인 필요] 규모의 신규 시공 물량이 발생할 전망이다 (산업통상자원부, 2023)
- 해상풍력-그린수소(P2G) 연계 사업모델 검토가 확대되면서 단지 규모가 수백MW~GW급으로 대형화되고 있으며, 이는 동일 규격 하부구조물 수십~수백 기(基)를 제한된 해상 가작업일(Weather Window) 내에 반복 시공해야 하는 구조적 부담으로 전이됨



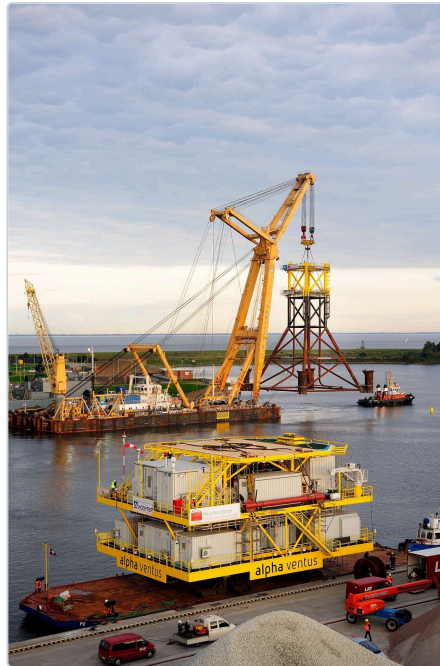
<그림 1> 가동 중인 해상풍력 단지 전경(독일 alpha ventus) — 대형화·대단지화가 진행 중인 해상풍력

출처: SteKrueBe, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpha_Ventus_Windmills.JPG

○ (기술 여건) 터빈 대형화·대수심화로 자켓(Jacket) 하부구조물 채택이 확대되고 있음

- 국내 고정식 해상풍력 터빈 사양은 3~8MW급에서 15MW급 이상으로 상향되는 추세이며, 로터 직경·허브 높이 증가에 따라 하부구조물이 부담하는 전도모멘트와 피로하중이 동반 증가함
- 수심 30m 이상 해역에서는 모노파일의 대구경화에 따른 제작·운송·항타 한계가 발생하므로, 강재 물량 대비 강성 확보에 유리한 3~4각 자켓 지지구조가 기술적 대안으로 채택되고 있음
- 자켓은 레그(Leg)별 파일을 개별 시공하는 구조적 특성상 파일 간 이격거리·경사도·평면 회전각에 대한 밀리미터(mm)급 시공 허용오차 관리가 요구되며, 이를 위해 고가의 프리파일링 템플레이트가 필수 장비로 사용되고 있음



<그림 2> 해상풍력 자켓(Jacket) 하부구조물 — 대형 해상크레인 인양 장면(대수심 대응 지지구조)

출처: Matthias Ibeler / WeserWind GmbH, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacket_am_taklift4.jpg

○ (기존 공법의 한계) 유럽형 프리파일링 공법은 국내 해역 조건에서 비용·적용성 이중 제약이 존재함

- 유럽형 프리파일링 공법은 해저면에 템플레이트를 거치·레벨링한 뒤 파일을 선시공하고 자켓을 후설치하는 방식으로, 템플레이트 제작·유지비와 대형 크레인선(HLV) 장기 용선비가 동시에 발생함 (산업통상자원부 기술개요서, 2024)
- 국내 대형 해상 설치선 보유 대수가 제한적이어서 해외 선박 용선 의존도가 높고, 일 용선료 [설치선 일 용선료 확인 필요] 수준의 고정비가 기상 대기 중에도 발생하여 공기 지연이 곧바로 비용 증가로 연결됨
- 고정식 해상풍력이 집중되는 서남해는 연약지반, 제주는 불규칙 암반·공동(Void)이 분포하여 템플레이트 거치·레벨링 자체가 곤란하며, 파일 관입 시 계획 심도 미달 또는 조기 관입정지(Refusal) 발생 위험이 큼 (산업통상자원부 기술개요서, 2024)
- 해상풍력 총 건설비(CAPEX) 중 하부구조물 제작·운송·설치가 차지하는 비중은 약 [CAPEX 내 하부구조물·설치 비중(%) 확인 필요]로 추정되며, 해상 작업 단계는 기상·선박 가용성에 좌우되어 원가 변동성이 가장 큰 항목임



<그림 3> 해상풍력 터빈 설치선(WTIV)/대형 크레인선 — 해상 설치 공정의 고정비·용선 리스크 요인

출처: Vincent van Zeijst, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wind_turbine_installation_vessel_MPI_Resolution_in_Umuiden,_Netherlands_\(1\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wind_turbine_installation_vessel_MPI_Resolution_in_Umuiden,_Netherlands_(1).jpg)

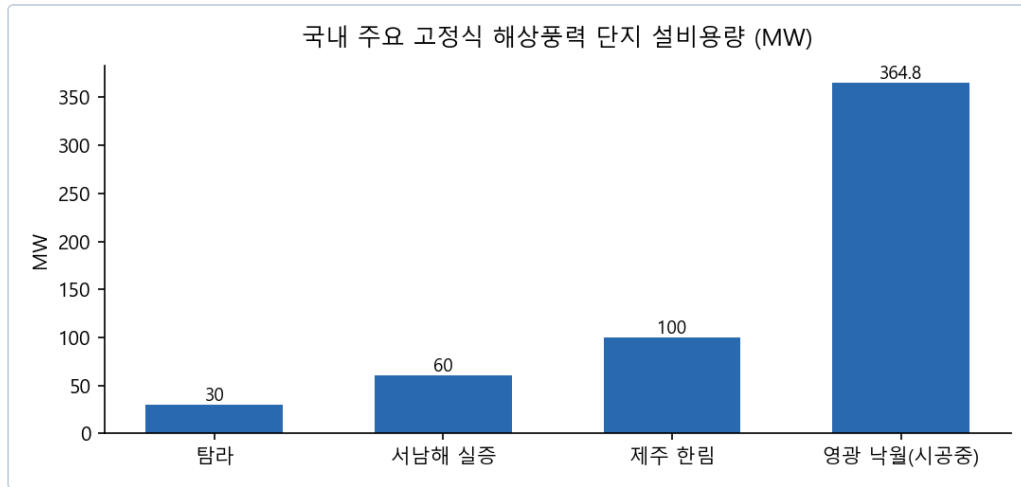
[표] 자켓 하부구조물 시공공법 비교

구분	유럽형 프리파일링	포스트파일링	본 과제 제안 신개념 공법
시공 순서	템플레이트 거치→파일 선시공→자켓 설치	자켓 거치→레그 슬리브 통한 항타	[제안 공법 시공순서 확정 필요]
주요 장비	대형 템플레이트, 대형 크레인선	대형 크레인선, 수중 해머	국내 가용 선박 활용
지반 적용성	연약·불규칙 암반 적용 곤란	지반 편차 일부 흡수	연약·불규칙 암반 대응 설계
시공 정밀도	우수(템플레이트 의존)	보통	동등 이상 확보 목표
상대 비용·기간	100(기준)	[비교 자료 확인 필요]	90 이하(10% 이상 절감)

□ 국내·외 기술수준 및 시장 동향

○ (국내) 소규모 실증 위주로 대단지 반복시공 경험과 독자 공법이 부재함

- 국내 고정식 해상풍력은 탐라(30MW, 자켓), 서남해 실증단지(60MW, 자켓), 제주 한림(100MW) 등 100MW 이하 소규모 위주로 준공되었고, 300MW급 이상 대단지는 시공·개발 단계에 있음



<그림 4> 국내 주요 고정식 해상풍력 단지 설비용량 (MW)

출처: 본문 데이터(국내 단지 용량; 최신 확정치 확인 필요)



<그림 5> 국내 해상풍력 단지(전남 신안 블루자은) — 소규모 실증에서 대단지로 확대 단계

출처: 전라남도청 해상풍력산업과, Wikimedia Commons (KOGIL 제1유형)

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeonnam_Offshore_Wind_Power_Shinan_Blue_Jaeun_20241217_\(01\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeonnam_Offshore_Wind_Power_Shinan_Blue_Jaeun_20241217_(01).jpg)

- 국내 시공 실적의 대부분은 유럽 EPCI 사업자의 공법·템플레트를 임차·준용한 것으로, 자켓 대단지용 독자 공법의 기술성숙도는 TRL 4 수준에 머물러 있음
- 국내 해상풍력 시공·설치 기술수준은 선도국 대비 [기술수준(%):기술격차(년) 확인 필요]로 평가되며, 특히 대수심·연약지반 조건의 정밀 파일 시공 및 해상 공정 최적화 분야의 격차가 큼

○ (국외) 선도국은 대수심 자켓 대단지 반복시공을 이미 상용화하였음

- [영국] Seagreen 해상풍력(약 1,075MW)은 대수심 해역에 자켓 하부구조물을 프리파일링 방식으로 시공하여 대수심 자켓 대단지 상업운전 실적을 확보함 (수심·기수 등 세부 제원 [사업자 공시 확인 필요])



<그림 6> 영국 Seagreen 해상풍력 연계 시설(Ferryden) — 대수심 자켓 대단지 상업운전 실적

출처: Adrian Diack / Geograph Britain and Ireland, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferryden_Pier_connection_to_Seagreen_Offshore_Wind_Farm_-_geograph.org.uk_-_7671574.jpg

- [네덜란드] Van Oord, Seaway7 등 전문 EPCI 기업은 자체 템플레이트와 대형 크레인선을 패키지로 운용하여 시공 표준화·공기 단축을 달성하고 있음
- [독일·벨기에] Heerema, DEME 등은 다수 파일 동시 향타 및 자동 레벨링 시스템을 적용하여 기당 설치 소요시간을 단축하는 방향으로 공법을 고도화하고 있음
- [대만] Greater Changhua, Yunlin 등 대만해협 사업은 연약·불규칙 지반과 태풍·지진 조건에서 자켓·파일 시공을 수행하여 아시아권 대수심 시공 경험을 축적하였으며, 국내 서남해·제주와 지반·기상 조건이 유사하여 직접적 벤치마킹 대상임



<그림 7> 대만 Formosa 1(마오리 주난) 해상풍력 — 국내와 유사한 지반·기상 조건의 벤치마킹 대상

출처: 苗栗縣政府(대만 마오리현청), Wikimedia Commons (저작자표시)

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%AB%B9%E5%8D%97%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%A0%B4.jpg>

- [중국] 대형 일체화 설치선과 자국 기자재 공급망을 기반으로 설치 단가를 지속 인하하고 있어, 국내 공법이 원가 경쟁력을 확보하지 못할 경우 시공 물량의 해외 유출이 우려됨
- (시사점) 선도국은 '고가 템플레이트 + 대형 전용선' 조합으로 비용을 상쇄하는 구조이나, 국내는 전용선 보유가 제한적이고 지반 조건이 상이하여 동일 공법을 단순 도입할 경우 비용·공기 측면의 열위가 불가피함 → 국내 해역·선박 여건에 최적화된 신개념 공법의 자체 개발이 요구됨

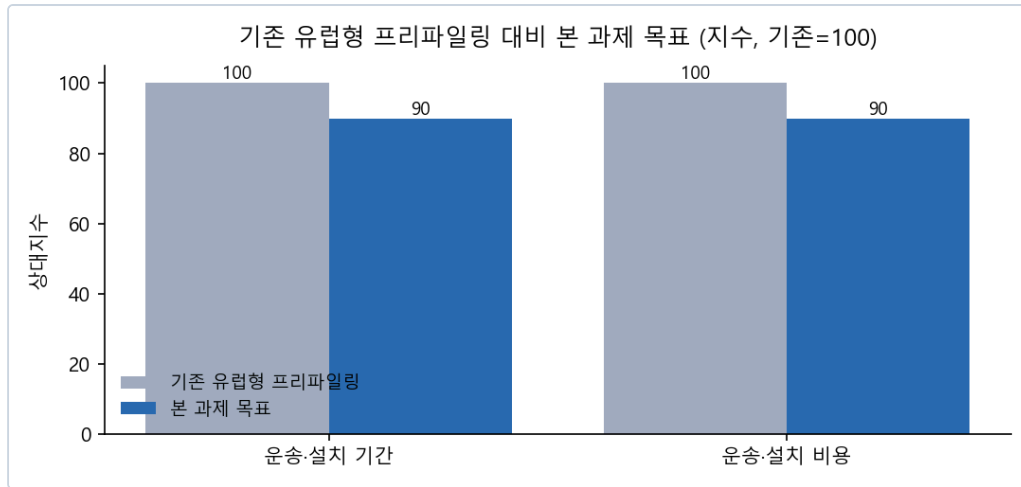
○ (시장) 서남해·제주를 중심으로 자켓 하부구조물 시공 수요가 단기간에 집중될 전망이다

- 제주·서남해 해역을 중심으로 대단지 해상풍력 조성을 위한 상업 투자 검토가 진행 중이며, 해역 특성상 자켓 지지구조가 주로 검토되고 있어 15MW급 이상 터빈용 자켓 시공 수요가 집중될 것으로 전망됨 (산업통상자원부 기술개요서, 2024)
- 국내 해상풍력 하부구조물 시공 시장 규모는 [국내 하부구조물 시장규모(억원)·CAGR(%) 확인 필요] 수준으로 추정됨
- 해상풍력 개발의 높은 초기 투자비는 개발사의 선제 투자 장벽으로 작용하고 있어, CAPEX 절감형 시공기술은 사업 재무성(IRR) 개선을 통해 투자유치에 직접 기여함 (산업통상자원부 기술개요서, 2024)

□ 필요성

○ (정책적) 국가 보급목표 이행을 위한 연간 시공 처리물량 확대가 시급함

- 2036년 풍력 34.1GW 목표 달성을 위해서는 단지당 해상 공기를 단축하여 연간 설치 가능 물량을 늘리는 것이 필수이며, 운송·설치 기간 10% 이상 단축은 보급목표 이행 리스크를 직접 완화함 (산업통상자원부, 2023)



<그림 8> 기존 유럽형 프리파일링 대비 본 과제 목표 (지수, 기준=100)

출처: 산업통상자원부 기술개요서(2024)

○ (기술적) 국내 해역 지반·선박 여건에 적합한 신개념 공법이 부재함

- 서남해 연약지반·제주 불규칙 암반에서는 템플레이트 거치·레벨링이 곤란하므로, 기초의 계획 심도 확보와 시공 정밀도를 동시에 만족하는 대체 공법 개발이 요구됨
- 국내 가용 선박(크레인선·바지선)으로 시공 가능한 공법이어야 해외 전용선 의존에 따른 용선 리스크와 대기비용을 근본적으로 제거할 수 있음
- 신개념 공법은 설계기준 부재로 인·허가·보험 수용성이 낮으므로, 공인 선급의 AIP(기본승인) 획득과 실행역 실증을 통한 제3자 검증이 병행되어야 함

○ (시장적) 시공 원가 경쟁력 확보를 통한 국내 공급망 보호가 필요함

- 중국·유럽 EPCI 기업의 원가 경쟁력이 강화되는 상황에서, 국내 기업이 자켓 운송·설치 공법의 독자 기술을 확보하지 못할 경우 국내 대단지 시공 물량의 해외 발주가 불가피함
- 운송·설치 비용 10% 이상 절감은 단지 LCOE 저감으로 연결되어 고정가격계약 입찰경쟁력 확보 및 후속 사업 수주 기반 확대에 기여함

○ (사회적·안전) 초기투자 장벽 완화와 해상 작업 안전성 제고를 동시에 달성할 수 있음

- 해상 작업일수 단축은 고위험 해상 작업 노출시간 감소를 의미하므로, 비용 절감과 재해 저감을 병행 달성함
- 본 과제는 안전관리형 연구개발과제로서 실증 단계 연구자·작업자 보호를 위한 안전사고 예측·대책 수립과 실증 종료 후 하부구조물 해체·활용 방안 제시가 요구됨 (산업통상자원부 기술개요서, 2024)

■ 참조 이미지·데이터 출처 일람

1. <그림 1> 독일 alpha ventus 해상풍력 — SteKrueBe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. <그림 2> 자켓 하부구조물(Taklift 4) — Matthias Ibeler / WeserWind GmbH, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
3. <그림 3> 설치선 WTIV(MPI Resolution) — Vincent van Zeijst, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
4. <그림 4> 국내 단지 설비용량 차트 — 본문 데이터(최신 확정지 확인 필요)
5. <그림 5> 전남 신안 블루자은 해상풍력 — 전라남도청 해상풍력산업과, Wikimedia Commons, KOGL 제1유형
6. <그림 6> 영국 Seagreen 해상풍력(Ferryden 연계) — Adrian Diack / Geograph, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
7. <그림 7> 대만 Formosa 1(마오리 주난) 해상풍력 — 苗栗縣政府, Wikimedia Commons, 저작자표시
8. <그림 8> 기존 대비 목표 지수 차트 — 산업통상자원부 기술개요서(2024)

※ 모든 사진은 자유이용 라이선스(위키미디어 커먼즈 CC BY-SA / 저작자표시 / KOGL) 자료를 저작자·출처 표기 조건으로 인용함. 특정 사업자의 비공개 보도자료 이미지는 저작권 문제로 대체 이미지를 사용하였으며, 실제 제출 시 사업자 공시·허가 이미지로 교체 가능함. **[대괄호]** 표기는 본문 초안의 미확정 수치·자리표시임.